POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale
062136 - Analisi e Simulazione di Sistemi Aerospaziali
2024/2025

Lab 01

Pendulum sloshing

Matteo Alessandri, 210623, matteo.alessandri@mail.polimi.it *(student 1)*
Michele Baroni, 212722, michele1.baroni@mail.polimi.it *(student 2)*
Alberto Bellandi, 211888, alberto.bellandi@mail.polimi.it *(student 3)*
Federico Baiocchi, 209972, federico.baiocchi@mail.polimi.it *(student 4)*

WE HEREBY DECLARE THAT THIS ASSIGNMENT IS OUR OWN ORIGINAL WORK, BASED ON OUR PERSONAL STUDY AND CODES. WE HAVE NOT USED WORK PREVIOUSLY PRODUCED BY OTHER STUDENTS OR ANY OTHER PERSON TO HAND IN AS OUR OWN. WE HAVE NOT ALLOWED, AND WILL NOT ALLOW, ANYONE TO COPY OUR WORK WITH THE INTENTION OF PASSING IT OFF AS HIS OR HER OWN WORK.

Indice

1 Introduzione **3**

2 Task 1 **4**

3 Task 2 **4**
3.1 Coordinate e vincoli . . . 5
3.2 Energia cinetica . . . 5
3.3 Energia potenziale . . . 5
3.4 Lagrangiana . . . 5
3.5 Equazione di Eulero-Lagrange per θ . . . 5
3.6 Equazione del moto . . . 5
3.7 Risultato finale . . . 6
3.8 Linearizzazione . . . 6
3.9 Forma di stato . . . 6
3.10 Definizione dell'output . . . 6
3.11 Spazio agli stati . . . 7
3.12 Task 2.2 . . . 7

4 Task 3: Risposta all'impulso **8**
4.1 Impulse Matlab . . . 8
4.2 Soluzione analitica . . . 9
4.2.1 Spazio degli stati . . . 9
4.2.2 Antitrasformata di Laplace . . . 9
4.3 Soluzione in forma modale . . . 11
4.4 Metodi integrazione numerica . . . 12

5 Task 4: Accuratezza e convergenza del modello multipendolo **13**

6 Task 5 Risposta allo scalino **15**
6.1 Step Matlab . . . 15
6.2 Soluzione analitica . . . 16
6.3 Metodo integrazione . . . 17

7 Task 6 Risposta in frequenza **18**
7.1 FRF . . . 18
7.2 Modello "Frozen liquid" . . . 19

8 Task 7 Risposta allo scalino (Modello Simulink) **20**
8.1 Parametri di Simulazione . . . 20

9 Conclusioni **22**

1. Introduzione

Lo *sloshing* è il moto oscillatorio del liquido all'interno di un contenitore parzialmente riempito, indotto da accelerazioni o movimenti esterni. Questo fenomeno si manifesta attraverso la formazione di onde libere che si propagano e si riflettono sulle pareti del contenitore, generando forze idrodinamiche variabili e, nei casi estremi, impatti impulsivi che possono compromettere l'integrità strutturale.

Il fenomeno dello sloshing riveste un'importanza critica in molteplici settori dell'ingegneria:

- **Settore aerospaziale**: nei serbatoi di propellente di razzi e satelliti, dove le oscillazioni del fluido possono alterare l'assetto del veicolo e compromettere l'efficienza dei motori.
- **Settore navale e offshore** [1]: nei serbatoi di zavorra e nei depositi di gas liquefatto, dove il movimento del liquido può generare carichi dinamici elevati con potenziali danni strutturali.
- **Settore automotive e industriale**: nei veicoli dotati di serbatoi parzialmente pieni e nei sistemi di stoccaggio mobili, in cui le oscillazioni del liquido possono compromettere la stabilità e la sicurezza operativa.

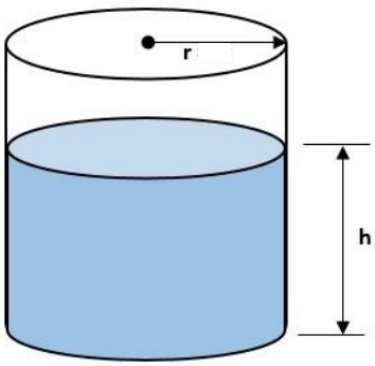
I primi studi sistematici sullo sloshing furono avviati negli anni '50 ad opera della NASA, con l'obiettivo di comprendere il comportamento del propellente nei serbatoi durante le fasi di lancio e rientro orbitale. In questo contesto furono condotti esperimenti di laboratorio, analisi teoriche basate sulla teoria del potenziale, nonché test di volo nei programmi COLD-SAT e Shuttle middeck. [Storey, 2016; R.Ibrahim, 2001].

Successivamente, negli anni '70 e '80, la ricerca sullo sloshing si estese all'ambito marittimo grazie ai contributi fondamentali di Odd Magnus Faltinsen. Attraverso modelli teorici e metodi numerici avanzati (quali l'analisi modale, la teoria del flusso potenziale e lo studio dell'interazione fluido-struttura), Faltinsen pose le basi per l'analisi delle sollecitazioni idrodinamiche sulle strutture navali e offshore.

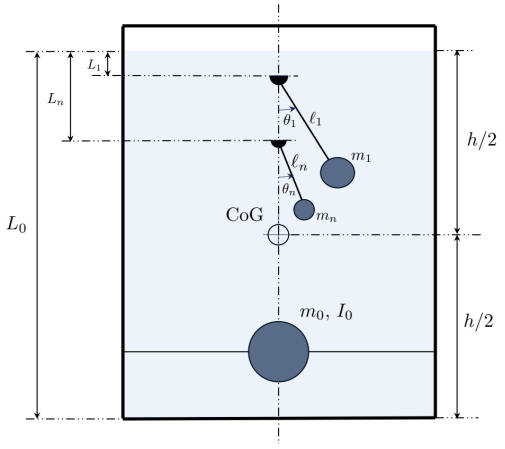
In questo lavoro si procederà alla modellazione del fenomeno dello sloshing all'interno di un serbatoio cilindrico mediante l'approccio di un sistema multipendolo smorzato. Al fine di semplificare l'analisi e ottenere un modello trattabile, sono state adottate le seguenti ipotesi:

1. L'asta è considerata **rigida e priva di massa**, con lunghezza l, e dotata di una **massa puntiforme** m all'estremità libera.
2. Il sistema pendolare è soggetto ad una **accelerazione laterale** $\ddot{x}_{\text{tank}}(t)$, rappresentativa delle sollecitazioni esterne.
3. L'asta ruota liberamente attorno a un perno fisso.
4. Tutti i **parametri del sistema** (massa, lunghezza, posizione del perno) sono **costanti nel tempo**.
5. I **valori dei parametri** sono noti **con precisione**, senza presenza di incertezze o variazioni stocastiche.
6. Il liquido è considerato **inviscido**, **incomprimibile** e **inizialmente irrotazionale**.
7. Il serbatoio è assunto essere **rigido** e **impermeabile**.

Queste assunzioni consentono di concentrare l'attenzione sugli aspetti principali del fenomeno, riducendo la complessità del sistema dinamico e facilitando l'applicazione di metodi analitici e numerici per la successiva analisi del comportamento dinamico.



(a) Serbatoio in analisi



(b) Sistema multipendolo

[1] Con il termine *offshore* si indicano le strutture e le operazioni che avvengono al largo della costa, tipicamente legate all'estrazione di risorse (come petrolio e gas) o alla produzione di energia (es. piattaforme eoliche marine). Queste strutture devono affrontare condizioni ambientali severe, tra cui onde, correnti e sloshing all'interno dei serbatoi.

2. Task 1

A partire dalla tabella 2 [DODGE, 1966], abbiamo ricavato i parametri che descrivono il fenomeno dello sloshing all'interno di un serbatoio cilindrico. Per il calcolo dei seguenti valori abbiamo utilizzato $\xi_1 = 1.841$, $\xi_2 = 5.331$, $\xi_3 = 8.536$, $\ldots$, $\xi_{n+1} \to \xi_n + \pi$ che corrispondono alla radice degli autovalori dell'equazione: $\frac{dJ1(\lambda r/a)}{dr} = 0$ con $r = a =$ raggio del serbatoio cilindrico e J Funzione di Bessel.

n	$m_n[kg]$	$L_n[m]$	$H_n[m]$	$w_n[rad/s]$	$fn_n[Hz]$
1	178.328	0.271936	0.255428	6.00622	0.95592
2	5.37925	0.0938262	0.406183	10.2252	1.62739
3	1.28262	0.0586098	0.44139	12.9375	2.05906
4	0.497493	0.0428354	0.457165	15.1333	2.40854
5	0.242683	0.0337514	0.466249	17.0486	2.71337
6	0.13609	0.0278462	0.472154	18.7695	2.98725
7	0.0838266	0.0236996	0.4763	20.3453	3.23805
8	0.0552443	0.0206279	0.479372	21.8075	3.47078
9	0.0383127	0.0182611	0.481739	23.1777	3.68885
10	0.027651	0.0163815	0.483618	24.4713	3.89473

$m0[kg]$	599.32
$d[m]$	1
$h[m]$	1
$m_liq[m]$	785.39
$H0[m]$	-5.124e-04
$l[m]$	0.75
$\rho[kg/m^3]$	1000

Tabella 1: Parametri numerici per un serbatoio cilindrico

Slosh mass, m_n	$m_{\text{liq}} \left[\frac{d\tanh(2\xi_n h/d)}{\xi_n(\xi_n^2-1)h}\right]$
Pendulum length, L_n	$\frac{d}{2\xi_n \tanh(2\xi_n h/d)}$
Pendulum hinge location, H_n	$\frac{h}{2} - \frac{d}{2\xi_n}\left[\tanh(\xi_n h/d) - \frac{1}{\sinh(2\xi_n h/d)}\right]$
Rigidly attached mass, m_0	$m_{\text{liq}} - \sum m_n = m_{\text{liq}}\left[1 - \frac{d\tanh(2\xi_n h/d)}{\xi_n(\xi_n^2-1)h}\right]$
Rigidly attached mass location, H_0	$\frac{\sum m_n(H_n - L_n)}{m_0}$

Tabella 2: Parametri per un serbatorio cilindrico

3. Task 2

In riferimento alla figura 2, ricaviamo le equazioni di moto.
Consideriamo un pendolo semplice di lunghezza l, con massa concentrata m all'estremità, appeso a un supporto (il serbatoio) che si muove orizzontalmente con accelerazione nota $u(t)$.

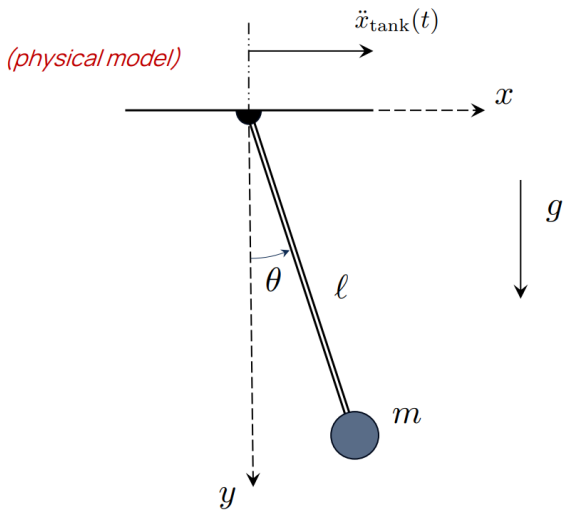


Figura 2: Modello fisico

3.1. Coordinate e vincoli

Usiamo coordinate polari con angolo $\theta(t)$ tra la verticale e l'asta del pendolo. Le coordinate cartesiane della massa sono:

$$x(t) = x_0(t) + l\sin\theta(t), \quad y(t) = -l\cos\theta(t)$$

dove $x_0(t)$ è la posizione orizzontale del tank. La derivata seconda di $x_0(t)$ è l'accelerazione di ingresso:

$$\ddot{x}_0(t) = u(t)$$

3.2. Energia cinetica

La velocità della massa è:

$$\dot{x} = \dot{x}_0 + l\cos\theta\,\dot{\theta}, \quad \dot{y} = l\sin\theta\,\dot{\theta}$$

L'energia cinetica è quindi:

$$T = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right) = \frac{1}{2}m\left[\left(\dot{x}_0 + l\cos\theta\,\dot{\theta}\right)^2 + \left(l\sin\theta\,\dot{\theta}\right)^2\right]$$

Sviluppando:

$$T = \frac{1}{2}m\left[\dot{x}_0^2 + 2l\dot{x}_0\cos\theta\,\dot{\theta} + l^2\dot{\theta}^2\right]$$

3.3. Energia potenziale

$$V = mgy = -mgl\cos\theta$$

3.4. Lagrangiana

$$\mathcal{L} = T - V = \frac{1}{2}m\left[\dot{x}_0^2 + 2l\dot{x}_0\cos\theta\,\dot{\theta} + l^2\dot{\theta}^2\right] + mgl\cos\theta$$

3.5. Equazione di Eulero-Lagrange per θ

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\theta}}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta} = 0$$

Calcoliamo i termini:

$$\frac{\partial T}{\partial\dot{\theta}} = ml\dot{x}_0\cos\theta + ml^2\dot{\theta} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{\theta}}\right) = ml\ddot{x}_0\cos\theta - ml\dot{x}_0\sin\theta\,\dot{\theta} + ml^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial T}{\partial\theta} = -ml\dot{x}\dot{\theta}sin(\theta); \qquad \frac{\partial D}{\partial\dot{\theta}} = b\dot{\theta}; \qquad \frac{\partial V}{\partial\theta} = -mglsin(\theta)$$

3.6. Equazione del moto

Sostituendo:

$$ml\ddot{x}_0\cos\theta - ml\dot{x}_0\sin\theta\,\dot{\theta} + ml^2\ddot{\theta} + ml\dot{x}_0\sin\theta\,\dot{\theta} + mgl\sin\theta = 0$$

I termini con $\dot{x}_0\sin\theta\,\dot{\theta}$ si cancellano. Dividiamo per ml:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = -\frac{u(t)}{l}\cos\theta$$

3.7. Risultato finale

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = -\frac{u(t)}{l}\cos\theta} \tag{1}$$

Questa è l'equazione del moto del pendolo soggetto a un'accelerazione orizzontale $a(t)$ del punto di sospensione.

3.8. Linearizzazione

Per piccoli angoli, usiamo le approssimazioni:

$$\sin\theta \approx \theta, \qquad \cos\theta \approx 1$$

L'equazione del moto diventa:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = -\frac{u(t)}{l}$$

3.9. Forma di stato

Definiamo le variabili di stato:

$$x_1 = \theta, \qquad x_2 = \dot{\theta}$$

Il sistema diventa:

$$\dot{x}_1 = x_2$$
$$\dot{x}_2 = -\frac{g}{l}x_1 - \frac{1}{l}u(t)$$

Forma matriciale:

$$\dot{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & 0 \end{bmatrix}}_{A}\mathbf{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{l} \end{bmatrix}}_{B}u(t)$$

$$\text{dove } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

3.10. Definizione dell'output

L'uscita di nostro interesse è la forza netta F_x esercitata sul serbatoio in direzione x: sempre in riferimento alla figura 2, ricaviamo la posizione, la velocità e l'accelerazione della massa m.

2.10.1 Posizione

$$P_m = l\sin\theta\vec{\imath} - \cos\theta\vec{\jmath} \tag{2}$$

2.10.2 Velocità

$$V_m = \tfrac{dP_m}{dt} = \dot{\theta}(l\cos\theta\vec{\imath} + l\sin\theta\vec{\jmath}) \tag{3}$$

2.10.3 Accelerazione

$$\begin{gathered} a_m = \tfrac{dV_m}{dt} = \ddot{\theta}(l\cos\theta\,\vec{\imath} + l\sin\theta\,\vec{\jmath}) + \dot{\theta}^2(-l\sin\theta\,\vec{\imath} + l\cos\theta\,\vec{\jmath}) \\ a_{m,x} = l(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta) = \ddot{x}_n \end{gathered} \tag{4}$$

2.10.4 F_x

$$F = -m_0\ddot{X}_0 - \sum m_n(\ddot{X}_0 + \ddot{x_n})$$

inseriamo il risultato ottenuto in (4) e sostituiamo $\ddot{X}_0$ con u:

$$F = -(m_0 + m_n)u - ml(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}\sin\theta)$$

sostituiamo (1):

$$F = -(m_0 + m_n)u + mg\sin\theta\cos\theta + m\cos^2\theta u + ml\dot{\theta}^2\sin\theta$$

linearizzando si ottiene:

$$F = -m_0u - m_nu + mg\theta + m_nu \tag{5}$$

$$F = +mg\theta - m_0u \tag{6}$$

Forma matriciale:

$$\mathbf{y} = \underbrace{\begin{bmatrix} mg & 0 \end{bmatrix}}_{C}\mathbf{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} -m_0 \end{bmatrix}}_{D}u(t)$$

3.11. Spazio agli stati

Siamo ora pronti per scrivere il sistema:

$$\begin{cases} \Delta\dot{\mathbf{x}} = A\,\Delta\mathbf{x} + B\,\Delta\mathbf{u} & \text{(equazione di stato)} \\ \Delta\mathbf{y} = C\,\Delta\mathbf{x} + D\,\Delta\mathbf{u} & \text{(equazione di uscita)} \end{cases} \tag{7}$$

Dove:

- $x(t)$ è il **vettore di stato** (descrive lo stato interno del sistema),
- $\dot{x}(t)$ è la derivata del vettore di stato rispetto al tempo,
- $u(t)$ è il **vettore di ingresso**,
- $y(t)$ è il **vettore di uscita**,
- A è la **matrice di stato** (definisce la dinamica interna),
- B è la **matrice di ingresso** (influenza dell'ingresso sullo stato),
- C è la **matrice di uscita** (influenza dello stato sull'uscita),
- D è la **matrice di feedthrough** (influenza diretta dell'ingresso sull'uscita).

Nel caso in analisi:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{l} \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} mg & 0 \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} -m_0 \end{bmatrix} \tag{8}$$

3.12. Task 2.2

L'aggiunta di uno smorzatore angolare modifica le equazioni di moto:

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{b}{ml^2}\dot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta + = -\frac{u(t)}{l}\cos\theta} \tag{9}$$

di conseguenza vengono modificate le matrici A e C, mentre le matrici B e D non vengono coinvolte essendo dipendenti dal solo ingresso, che in questo caso rimane invariato. Le matrici (8) diventano:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{b}{ml^2} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{l} \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} mg & \frac{b}{l} \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} -m_0 \end{bmatrix} \tag{10}$$

b lo abbiamo ottenuto a partire dal dato $\gamma = 0.003$:

$$\gamma = \frac{b}{\tilde{b}} = \frac{b}{2\sqrt{JK}}$$

$$b = 2\gamma J\sqrt{\frac{K}{J}} = 2\gamma J w_n = 2\gamma m_n l_n^2 w_n \tag{11}$$

con J e K ricavati a partire dalle equazioni di moto: $J = ml^2, \quad K = mgl, \quad w = \sqrt{\frac{K}{J}} = \sqrt{\frac{g}{l}}$
Questa trattazione può facilmente essere estesa a N pendoli, per completezza riportiamo le matrici A,B,C,D:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & & & & \dots & 0 \\ -\frac{g}{l_1} & -\frac{b_1}{m_1 l_1^2} & \ddots & \ddots & & & & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & & & & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & & & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & & & \\ & & & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & & & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & & & & \ddots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & & & & & 0 & -\frac{g}{l_n} & -\frac{b_n}{m_n l_n^2} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{l_1} \\ \vdots \\ 0 \\ -\frac{1}{l_n} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} mg_1 & \frac{b_1}{l_1} & 0 & \dots & 0 & \\ 0 & 0 & mg_2 & \frac{b_2}{l_2} & \dots & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & \\ 0 & \dots & & 0 & mg_n & \frac{b_n}{l_n} \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} -m_0 \\ \vdots \\ -m_0 \end{bmatrix}$$

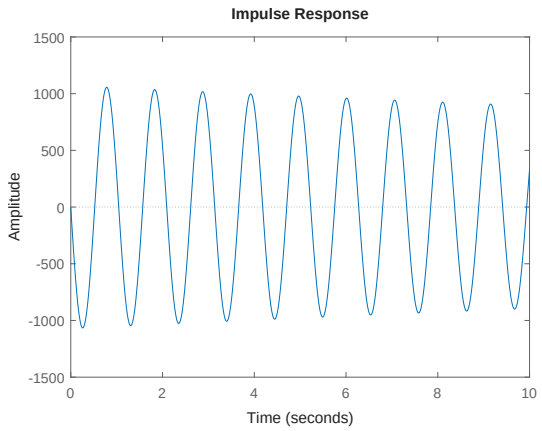
4. Task 3: Risposta all'impulso

Limitandoci alla trattazione del solo modo fondamentale (n=1), andiamo ad analizzare la risposta del sistema ad un ingresso impulso ($\delta(t)$) attraverso diversi metodi:

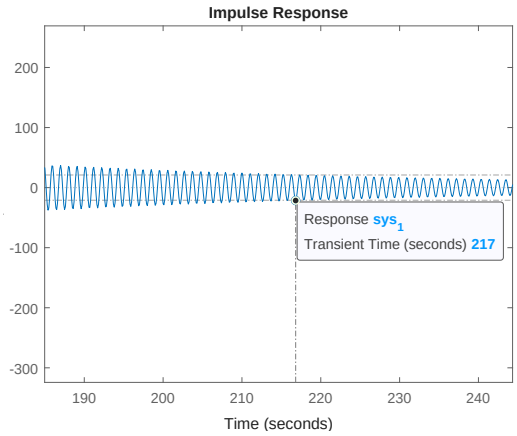
4.1. Impulse Matlab

La funzione `impulse` di MATLAB consente di calcolare la risposta impulsiva del sistema, risolvendo l'equazione dinamica per l'uscita $y(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B} + \mathbf{D}u(t)$. Tuttavia, MATLAB restituisce solo la parte causale della risposta (per $t > 0$), trascurando il contributo impulsivo immediato $\mathbf{D}u(0)$, che si manifesta istantaneamente all'istante iniziale. Internamente, la funzione esegue una discretizzazione temporale e integra la risposta tramite la funzione `lsim` [2]. Inoltre, il grafico generato da `impulse` include una retta orizzontale tratteggiata, che rappresenta il valore a regime della risposta del sistema.

[2]Funzione di matlab per simulare numericamente sistemi dinamici LTI soggetti a ingressi arbitrari nel dominio del tempo, tenendo conto di eventuali condizioni iniziali. [MathWorks, 2024a]



(a) Risposta all'impulso



(b) Tempo di transizione

Come si vede dalla figura (3a), e come ci si poteva aspettare a seguito dell'introduzione dello smorzamento angolare, l'ampiezza della risposta si attenua progressivamente nel tempo. Dalla (3b)si ricava che il tempo di transizione, definito come l'intervallo necessario affinché la risposta si stabilizzi al valore finale entro una tolleranza del 2%, è pari a 217 secondi.

4.2. Soluzione analitica

Per la risoluzione delle equazioni in forma analitica abbiamo intrapreso due percorsi equivalenti, uno nel dominio del tempo: spazio degli stati e l'altro nel dominio di Laplace attraverso Heaviside. Il primo è ottimo per simulazioni di sistemi MIMO, mentre il secondo è utile per l'analisi in frequenza, stabilità e diagrammi di Bode.

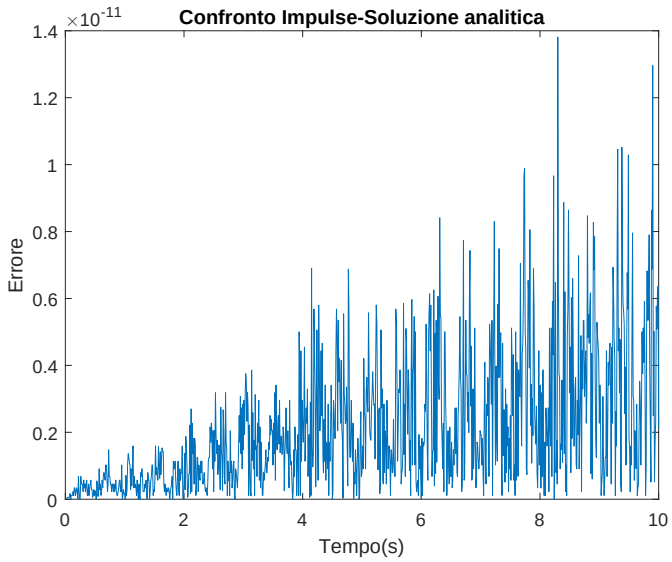
4.2.1. Spazio degli stati

Partendo da (7) si ottiene:

$$\Delta\mathbf{x}(t) = \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\delta(\tau)d\tau = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B} \quad (t_0 = 0)$$

$$\Delta\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B} \tag{12}$$

Come precedentemente detto, questa è il procedimento utilizzato da Impulse per ottenere la soluzione, infatti la differenza tra i due metodi è pressochè irrilevante:



4.2.2. Antitrasformata di Laplace

possiamo inizialmente trovare la funzione di trasferimento a partire da (10):

$$G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} \tag{13}$$

Segue una serie di calcoli svolti a mano per ricavare l'antitrasformata di Laplace:

$$= \frac{-m_0 s^2 - \frac{b}{l^2}(m_0+m)s - (bm+m_0)\frac{g}{l}}{s^2 + \frac{b}{kl^2}s + \frac{g}{l}}$$

$$= \frac{-m_0 s^2 - \frac{b}{ml^2}(m_0+m)s + (m-m_0)\frac{g}{l}}{s^2 + \frac{b}{l^2}s + \frac{g}{l}}$$

$$= \frac{-m_0 s^2 - B(m_0+m)s - \omega_n^2(m_0+m)}{s^2 + Bs + \omega_n^2}$$

$$\begin{array}{r|l} -m_0 s^2 - B(m_0+m)s - \omega_n^2(m_0+m) & s^2 + Bs + \omega_n^2 \\ \quad +m_0 s^2 + m_0 Bs + \omega_n^2 m_0 & \\ \hline -smB - \omega_n^2 m & -m_0 \end{array}$$

Heaviside: $Y_{(s)} = Q + \frac{R}{D} = -m_0 - \frac{\omega_n^2 m + Bms}{s^2 + Rs + \omega_n^2}$

$$= -m_0 - \frac{Bms + \omega_n^2 m}{s^2 + Bs + \omega_n^2}$$

$$= -m_0 - \frac{Bms + \omega_n^2 m}{s^2 + Bs + \frac{1}{4}B^2 + \omega_n^2 - \frac{1}{4}B^2}$$

$$= -m_0 - \frac{Bms + \omega_n^2 m}{(s + \frac{1}{2}B)^2 + \omega_n^2 - \frac{1}{4}B^2}$$

$$= -m_0 - \frac{(s + \frac{\omega_n^2}{B})Bm}{(s + \frac{1}{2}B)^2 + \omega_n^2 - \frac{1}{4}B^2}$$

$$= -m_0 - \frac{(s + \frac{1}{2}B)Bm - \frac{1}{2}B^2 m + \omega_n^2 m}{(s + \frac{1}{2}B)^2 + \omega_n^2 - \frac{1}{4}B^2}$$

$$= -m_0 - \frac{(s + \frac{1}{2}B)Bm}{(s + \frac{1}{2}B)^2 + \omega_n^2 - \frac{1}{4}B^2} + \frac{\frac{1}{2}B^2 m - \omega_n^2 m}{(s + \frac{1}{2}B)^2 + \omega_n^2 - \frac{1}{4}B^2}$$

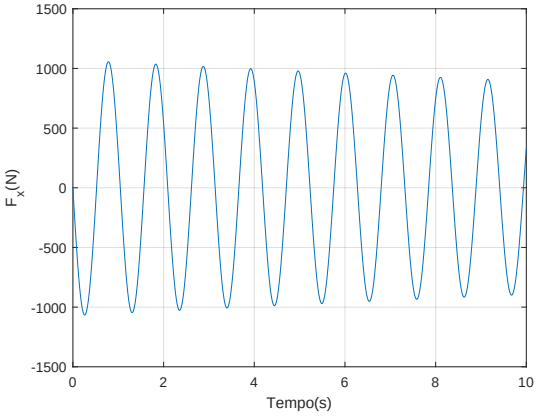
$$= -m_0 - \frac{(s+b)}{(s+b)^2 + a^2}Bm + \frac{\frac{1}{2}B^2 m - \omega_n^2 m}{a}\frac{a}{(s+b)^2 + a} \qquad \text{(v. Tab. 3)}$$

$$= -m_0 - Bm \cdot e^{-bt}\cos(at) + \frac{(\frac{1}{2}B^2 m - \omega_n^2 m)}{\sqrt{\omega_n^2 - \frac{1}{4}B^2}} \cdot e^{-\frac{B}{2}t}\sin\sqrt{\omega_n^2 - \frac{1}{4}B^2}t$$

$$y(t) = -m_0\delta(t) - Bme^{-\frac{B}{2}t}\cos\left(\sqrt{\omega_n^2 - \frac{1}{4}B^2}t\right) + \frac{(\frac{1}{2}B^2 m - \omega_n^2 m)}{\sqrt{\omega_n^2 - \frac{1}{4}B^2}} \cdot e^{-\frac{B}{2}t}\sin\sqrt{\omega_n^2 - \frac{1}{4}B^2}t \tag{14}$$

Funzioni	**Trasformate**
$e^{-bt}\sin(at)$	$\frac{a}{(s+b)^2+a^2}$
$e^{-bt}\cos(at)$	$\frac{s+b}{(s+b)^2+a^2}$

Tabella 3: Trasformate di Laplace utilizzate



Si osserva, come precedentemente descritto, che la risposta del sistema ottenuta mediante trasformata di Laplace risulta numericamente identica a quella calcolata nello spazio degli stati. Questo conferma che le due rappresentazioni – dominio della frequenza e dominio del tempo – forniscono descrizioni equivalenti della dinamica del sistema.

4.3. Soluzione in forma modale

L'analisi modale costituisce uno strumento fondamentale per lo studio dei sistemi dinamici lineari tempo-invarianti. Essa permette di semplificare l'integrazione del sistema, interpretarne fisicamente il comportamento e identificare i modi dominanti della dinamica. In particolare, consente di:

- determinare la stabilità del sistema, analizzando la parte reale degli autovalori della matrice di stato $\mathbf{A}$;
- calcolare le frequenze naturali e i coefficienti di smorzamento dei modi di oscillazione;
- disaccoppiare la dinamica del sistema tramite trasformazione modale;
- trascurare i modi dinamicamente non significativi (es. quelli ad alta frequenza o a decadimento rapido).

Nel caso specifico in esame, il sistema presenta un solo grado di libertà, ed è rappresentato nello spazio di stato da una matrice $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{2\times 2}$ (10). Di conseguenza, si ottiene una coppia di autovalori complessi coniugati, che caratterizzano un unico modo oscillante smorzato:

$$\lambda_{1,2} = -0.018 \pm 6.006i \tag{15}$$

Una coppia di autovalori complessi coniugati descrive un unico modo oscillatorio, la cui evoluzione è governata da una funzione esponenziale smorzata nel tempo. La dinamica può essere interpretata come un'oscillazione smorzata con frequenza:

$$\omega_n = |\operatorname{Im}(\lambda)| = 6.006 \tag{16}$$

e tasso di smorzamento (fornito dal problema):

$$\zeta = -\frac{\operatorname{Re}(\lambda)}{\omega_n} \approx 0.003 \tag{17}$$

Poiché gli autovalori sono distinti, la matrice $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile. Si può quindi introdurre la matrice degli autovettori $\mathbf{V}$ di $\mathbf{A}$, tale che:

$$\mathbf{AV} = \mathbf{V\Lambda} \tag{18}$$

dove $\mathbf{\Lambda}$ è la matrice diagonale degli autovalori. Applicando il cambiamento di variabili $\Delta z(t) = \mathbf{V}^{-1}\Delta x(t)$, il sistema si scrive nella forma disaccoppiata:

$$\begin{cases} \Delta \dot{z}(t) = \mathbf{\Lambda}\Delta z(t) + \mathbf{V}^{-1}\mathbf{B}\Delta u(t) \\ \Delta y(t) = \mathbf{CV}\Delta z(t) + \mathbf{D}\Delta u(t) \end{cases} \tag{19}$$

La soluzione formale del sistema può quindi essere espressa utilizzando l'esponenziale di matrice:

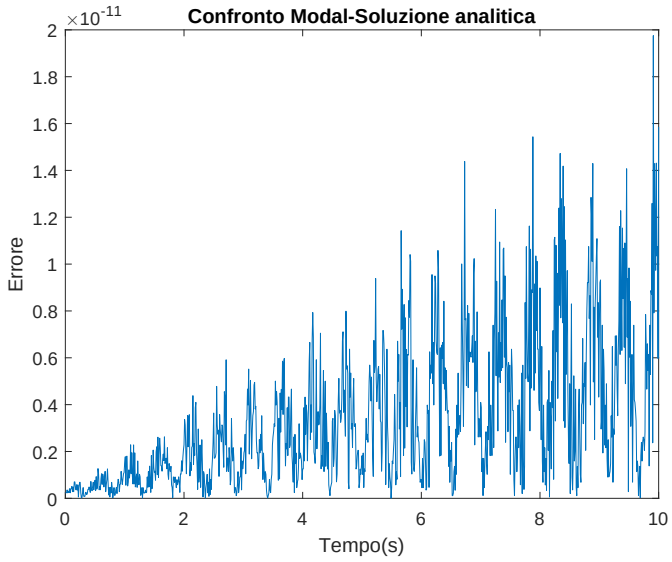
$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{V}e^{\mathbf{\Lambda}t}\mathbf{V}^{-1} \tag{20}$$

che consente di scrivere la risposta all'ingresso come:

$$\Delta y(t) = \mathbf{CV}e^{\mathbf{\Lambda}t}\mathbf{V}^{-1}\mathbf{B}\Delta u(t) + \mathbf{D}\Delta u(t) \tag{21}$$

Ancora una volta, come avvenuto in impulse, trascuriamo il termine relativo alla matrice D.

La trasformazione modale conserva l'informazione dinamica del sistema originale e permette di isolare la risposta dei singoli modi, agevolando anche l'analisi numerica. Confrontando la soluzione ottenuta tramite decomposizione modale con quella integrata direttamente dallo spazio degli stati, si osserva un'ottima sovrapposizione numerica, con un errore relativo dell'ordine di 10^{-11}.



4.4. Metodi integrazione numerica

Per l'utilizzo dell'integrazione numerica dobbiamo partire dall'equazione di stato e dall'equazione di uscita:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = A\,\mathbf{x} + B\,\mathbf{u} & \text{(equazione di stato)} \\ \mathbf{y} = C\,\mathbf{x} + D\,\mathbf{u} & \text{(equazione di uscita)} \end{cases} \tag{22}$$

Ricordando $\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \theta(t) & \dot{\theta}(t) \end{bmatrix}^\top$, osserviamo che dobbiamo andare ad integrare la prima equazione, ricavando così $\mathbf{x}$ sostituendolo nella seconda otteniamo così l'output desiderato.
Essendo però l'impulso definito come $\delta(t)$, non è direttamente gestibile da un calcolatore numerico quale MATLAB, come osservato in precedenza anche attraverso la funzione built-in `impulse`. Per poter applicare correttamente le tecniche di integrazione numerica, è necessario introdurre qualche accortezza:

- Modelliamo l'ingresso come una forzante a scalino di durata molto breve, 1 ms. Questa approssimazione risulta pienamente accettabile rispetto all'intervallo di simulazione considerato (10 s) e consente di mantenere l'accuratezza dell'analisi numerica senza introdurre errori significativi.
- Consideriamo come condizioni iniziali per l'integrazione la matrice B. Questo serve a correggere le condizioni iniziali degli stati dopo l'impulso applicato.
- La matrice D descrive il collegamento diretto tra ingresso e uscita. Poiché il nostro interesse si pone sull'evoluzione del sistema e l'impulso è presente solamente in un istante infinitesimo, il contributo di D è perciò trascurabile.

Per la simulazione numerica del moto del pendolo smorzato è stato adottato il metodo `ode45` di MATLAB, basato su uno schema Runge-Kutta di ordine 4/5 a passo variabile (RK45 a seguire), particolarmente adatto per problemi non stiff. Al fine di migliorare la precisione della soluzione, è stata analizzata anche una versione modificata di `ode45`, ottimizzando i parametri di integrazione (`RelTol`, `AbsTol` e `MaxStep`) [3]. Inoltre, per avere un confronto più approfondito, abbiamo esplorato anche l'opzione `ode78`.
Da una prima analisi della figura 4 osserviamo che i metodi sembrano sovrapporsi, tuttavia come è possibile osservare dalla figura 5 i metodi hanno uno scarto abbastanza significativo. Inoltre possiamo osservare come il metodo `ode45` modificato si avvicini al metodo di ordine 7/8. Il confronto tra il metodo `ode45` standard, la versione ottimizzata e il metodo `ode78` ha evidenziato che la versione modificata di `ode45` rappresenta il miglior compromesso tra accuratezza e costo computazionale.

[3] Il parametro `RelTol` (tolleranza relativa) definisce il massimo errore relativo tollerato tra due iterazioni successive, mentre `AbsTol` (tolleranza assoluta) stabilisce il massimo errore assoluto tollerato su ogni variabile del sistema. Infine il parametro `MaxStep` limita quanto grande può essere un singolo passo che l'integratore prende, così da avere un campionamento più frequente e di conseguenza una maggiore precisione. [MathWorks, 2024b]

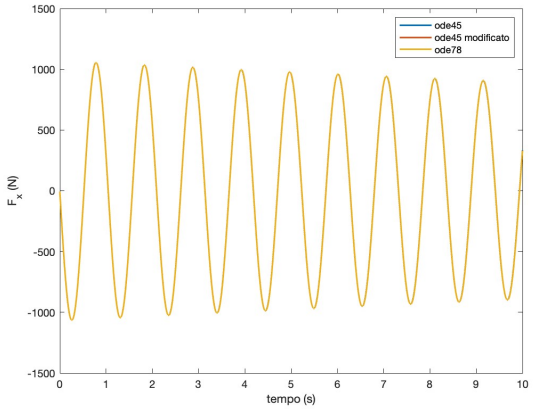


Figura 4: Confronto metodi d'integrazione

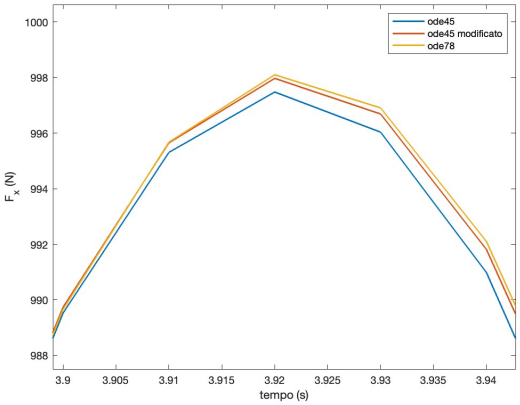


Figura 5: Focus in un picco generico della risposta

Infatti, consente una significativa riduzione dell'errore numerico, mantenendo tempi di calcolo contenuti rispetto a `ode78`, che, nonostante tutto, offre una precisione inferiore e risulta quindi, non solo meno efficiente per le caratteristiche del problema in esame, ma anche meno preciso. Possiamo osservare questo comportamento andando a calcolare l'errore assoluto dei metodi ottenuto come valore assoluto della differenza tra la soluzione analitica ricavata a **4.2** e quella ottenuta con la tecnica di integrazione scelta.

$$err_{\text{assoluto}} = |y_{\text{analitica}} - y_{\text{numerica}}| \tag{23}$$

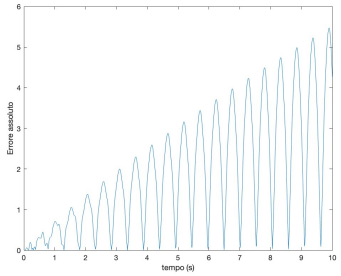


Figura 6: Andamento errore assoluto `ode45`

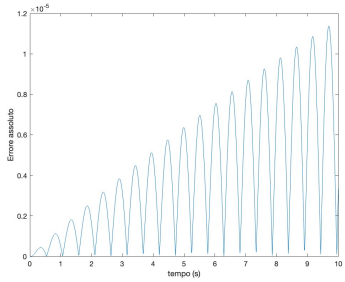


Figura 7: Andamento errore assoluto `ode45` modificato

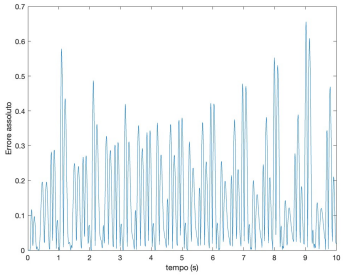


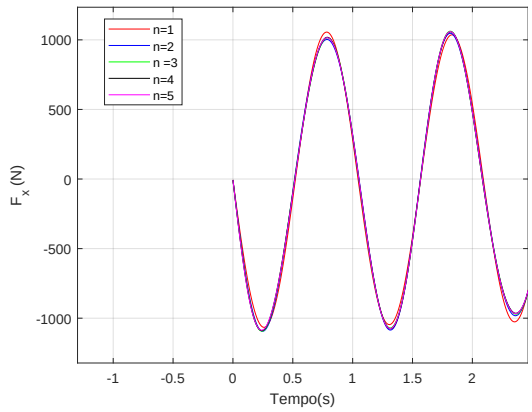
Figura 8: Andamento errore assoluto `ode78`

Osservando figura 6, figura 7 e figura 8, vediamo ciò di cui abbiamo parlato prima, infatti se i metodi standard: `ode45`, `ode78` hanno degli errori bassi rispetto all'ampiezza delle nostre oscillazioni, il metodo modificato riduce ancora di più l'errore arrivando nei 10 secondi considerati ad un massimo di 1.1375×10^{-5}, rendendo questo il metodo più preciso tra i tre analizzati. Inoltre osservando il tempo di esecuzione troviamo che questo metodo è anche il metodo che ha un tempo di esecuzione minore di tutti. Queste caratteristiche contribuiscono a rendere il metodo modificato il più ottimizzato per il problema in analisi.

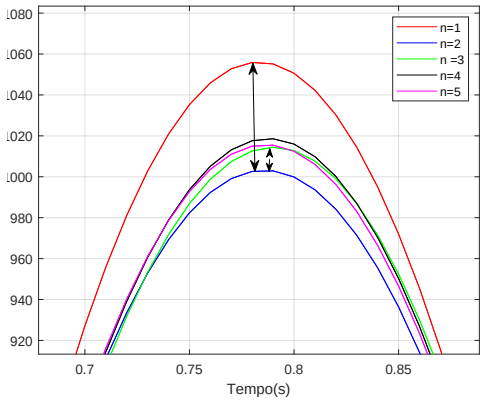
5. Task 4: Accuratezza e convergenza del modello multipendolo

Per trovare il numero ottimale di pendoli per raggiungere un ragionevole livello di accuratezza, abbiamo optato, in prima istanza, per un criterio basato sull'ampiezza della forza esercitata sul serbatoio F_x. Abbiamo scelto di confrontare due configurazioni successive normalizzate al fine di ottenere una variazione relativa tra esse. Il vantaggio dell'utilizzo della norma $L2$, è la misura della distanza globale tra le due risposte nel tempo: il metodo è insensibile a rumori o fluttuazioni locali e indipendente dalla scala del problema. Analizzando invece le due configurazioni punto a punto, si rischierebbe di compromettere l'analisi per una singola spike localizzata; la scelta di valutare il $\max_{t\in[0,T]} |y_j(t) - y_{j-1}(t)|$ sarebbe più opportuna nel caso in cui volessimo un controllo "di sicurezza". Abbiamo scelto una tolleranza dell'1%, ciò significa che accettiamo che la configurazione con n pendoli si differenzi in norma L2 di al massimo l'1% rispetto alla configurazione con $n-1$ pendoli, in altre parole stiamo dicendo che l'introduzione di un pendolo aggiuntivo non contribuisce in modo significativo alla risposta del sistema.

Come si può facilmente vedere dalla figura (9a), la differenza tra le diverse configurazioni si concentra nei picchi della risposta, in particolare, facendo riferimento alla figura (9b) si vede che si ottiene una discreta convergenza già con l'inserimento del quarto pendolo; questo comportamento era prevedibile già a partire dalla valutazione delle masse equivalenti m_n: queste sono inversamente proporzionali all'indice n, di conseguenza l loro contributo alla risposta complessiva risulta associato a picchi di ampiezza via via più contenuti al crescere di n.[4] È inoltre opportuno sottolineare che la dinamica a basse frequenze (prima del primo picco) rimane quasi del tutto invariata, poichè è ben descritta dal modo fondamentale (singolo pendolo), mentre l'aggiunta di ulteriori pendoli risulta pressochè ininfluente non solo per la massa equivalente decrescente e le frequenze naturali sempre maggiori, ma anche perchè il fattore di smorzamento è mantenuto costante per tutti i pendoli.



(a) Confronto tra configurazioni successive



(b) Zoom nel primo picco della risposta

Andando ad analizzare nel dettaglio gli errori tra due configurazioni successive si ottiene:

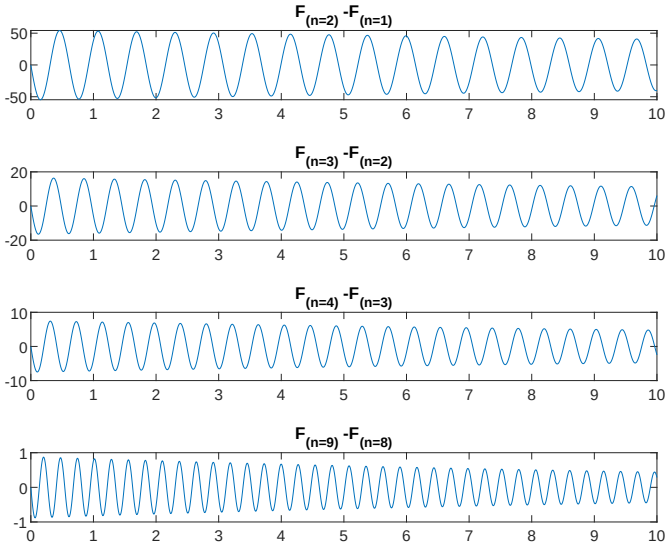


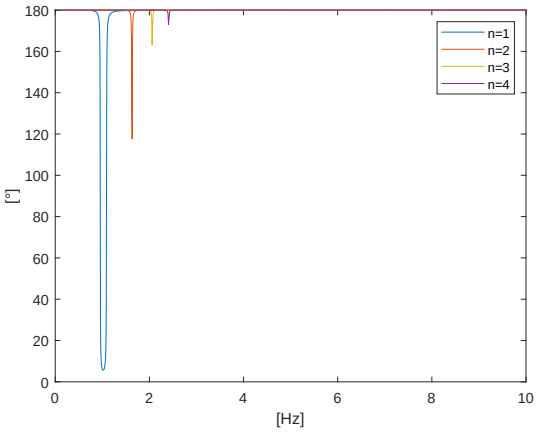
Figura 10: Confronto errori configurazioni successive

Dal grafico (10) si possono estrarre due considerazioni: la prima è che, come confermato precedentemente, l'ampiezza degli errori decresce rapidamente all'aumentare del numero di pendoli, la seconda è che la frequenza di oscillazione degli errori aumenta: questo effetto è dato proprio dall'aggiunta di modi propri a frequenza naturale maggiore. Questo implica che, per raggiungere una convergenza completa, è necessario includere anche i modi ad alta frequenza, altrimenti si rischia di trascurare componenti dinamiche che, seppur di ampiezza più contenuta, contribuiscono alla risposta globale del sistema [Pace et al., 2024]. Tuttavia, la norma L2 ci garantisce che questi siano globalmente trascurabili oltre una certa soglia.

[4] Pace et al., 2024.

In seconda istanza, avevamo pensato ad un criterio basato sul possibile sfasamento introdotto dai pendoli successivi, ad esempio: $|\phi_{N+1}(\omega) - \phi_N(\omega)| < tol$ con tol definito con pochi gradi, tuttavia abbiamo deciso di mantenere il solo criterio basato sull'ampiezza per i seguenti motivi:

- Abbiamo riscontrato difficoltà nel visualizzare graficamente lo sfasamento introdotto da ogni pendolo
- Avremmo dovuto introdurre un criterio che riuscisse a ponderare sia la restrizione sulla fase che quella sull'ampiezza attraverso una media
- La presenza di un fattore di smorzamento identico per tutti i pendoli, permette di dire che si avrà uno sfasamento solo in corrispondenza delle frequenze di risonanza, mentre la risposta generale rimarrà invariata. In altre parole non si avrà uno shift complessivo della risposta, ma piccoli salti locali.



Dal grafico si osserva che il cambiamento di fase avviene in corrispondenza delle frequenze naturali dei pendoli: $f_{nat} = \frac{w_n}{2\pi}$, Tuttavia, a causa della presenza dello smorzamento, la fase torna rapidamente a 180° (controfase rispetto all'ingresso) dopo ciascun salto. Si nota inoltre che, per i pendoli successivi al primo, la fase non raggiunge più 0°, ma presenta variazioni progressivamente ridotte, probabilmente a causa della sovrapposizione degli effetti dei vari modi propri.

Alla fine della nostra analisi, abbiamo ottenuto un numero di pendoli pari a 4. Tutta la trattazione che segue è stata eseguita con questo dato.

6. Task 5 Risposta allo scalino

6.1. Step Matlab

Come abbiamo già descritto nella sezione (4), anche quando si analizza la risposta di un sistema a un ingresso gradino, si può procedere in due modi: utilizzando la funzione di trasferimento nel dominio di Laplace, oppure lavorando direttamente nel dominio del tempo con la rappresentazione in spazio degli stati.

1. Approccio con la funzione di trasferimento (Laplace) Partendo dalla funzione di trasferimento del sistema, $G(s)$, l'ingresso gradino unitario ha trasformata di Laplace pari a $\frac{1}{s}$. La risposta in frequenza si ottiene quindi come:

$$Y(s) = G(s) \cdot \frac{1}{s}$$

Per ottenere la risposta nel dominio del tempo, è necessario calcolare l'antitrasformata di Laplace:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

Questa procedura è quella adottata internamente dalla funzione `step` in MATLAB quando si lavora con modelli rappresentati tramite funzione di trasferimento.

2. Approccio con lo spazio degli stati Se invece il sistema è rappresentato nella forma canonica in spazio degli stati:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

e si applica un ingresso gradino costante, ossia $u(t) = 1$, allora la soluzione dell'equazione differenziale si ottiene come:

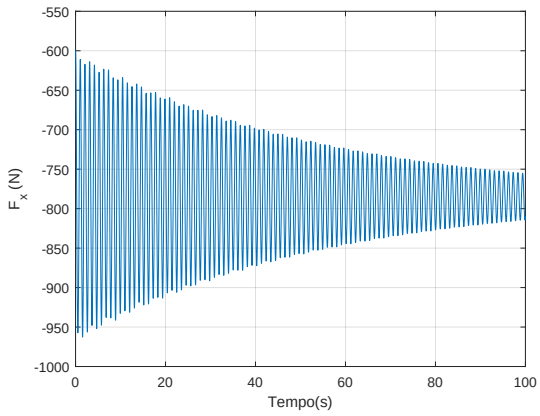
$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}B\,d\tau$$

Il primo termine rappresenta la risposta libera del sistema (cioè la sua evoluzione partendo dalla condizione iniziale $x(0)$ in assenza di ingresso), mentre il secondo termine rappresenta la risposta forzata dovuta all'ingresso costante.
Una volta determinata $x(t)$, l'uscita del sistema si ottiene come:

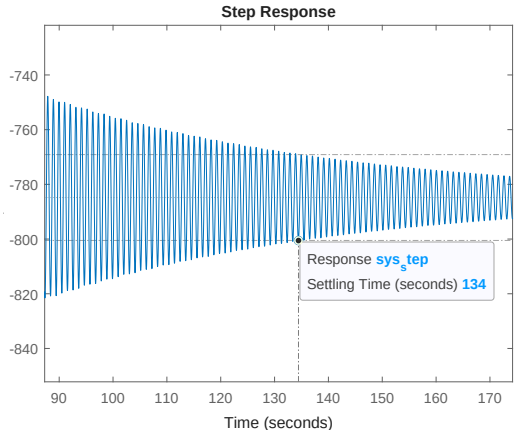
$$y(t) = Cx(t) + D$$

Questa è la procedura seguita da MATLAB quando si utilizza `step` con sistemi in spazio degli stati. Anche in questo caso, il calcolo dell'esponenziale di matrice e dell'integrale è effettuato numericamente, senza ricorrere a un'elaborazione simbolica.

In entrambi i casi, si ottiene una risposta esatta dal punto di vista numerico (entro la precisione macchina), ma il modo in cui il risultato è ottenuto varia: Laplace lavora in frequenza, lo spazio degli stati nel dominio del tempo.



(a) Risposta all'impulso



(b) Tempo di transizione

Confrontando con figura (3b) nella sezione (4), si può constatare che il tempo di assestamento della risposta allo scalino, ovvero il tempo necessario affinché la risposta rimanga entro certi limiti (2%) è inferiore rispetto a quello della risposta all'impulso. Questo è dovuto al fatto che lo step si tratta di un ingresso costante che porta la soluzione ad assestarsi in una nuova configurazione di equilibrio piu brevemente. Bisogna inoltre aggiungere che nella risposta all'impulso, il tempo di assestamento coincide con quello di transizione poiché dopo che l'ingresso è stato applicato, il sistema (se stabile) convergerà a 0, ovvero tenderà a tornare alla sua condizione di equilibrio iniziale.

6.2. Soluzione analitica

Per ottenere la risposta analitica ad un ingresso a scalino, a partire da (7) otteniamo prima la soluzione omogenea e poi la soluzione particolare:

$$\Delta\mathbf{x} = e^{At}\mathbf{c} \tag{24}$$

con condizione iniziale:

$$\Delta\mathbf{x}_0 = e^{At_0}\mathbf{c}$$

si ottiene:

$$\Delta\mathbf{x}_0 = e^{A(t-t_0)}\Delta\mathbf{x}$$

Per ottenere la risposta particolare, inseriamo (24) all'interno delle equazioni (7):

$$\Delta x(t) = e^{At}\int_{t_i}^{t} e^{-A\tau}\mathbf{B}\Delta u(\tau)d\tau = \int_{t_i}^{t} e^{A(t-\tau)}\mathbf{B}\Delta u(\tau)d\tau$$

Possiamo ora scrivere la soluzione completa per un sistema LTI ad un ingresso generico considerando :

$$\Delta x(t) = e^{A(t-t_0)}\Delta x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)}B\Delta u(\tau)d\tau \tag{25}$$

$$\Delta y(t) = Ce^{A(t-t_0)}\Delta x_0 + \int_{t_0}^{t} Ce^{A(t-\tau)}B\Delta u(\tau)d\tau + D\Delta u(t) \tag{26}$$

Nel caso in analisi, l'ingresso è uno scalino di ampiezza unitaria:

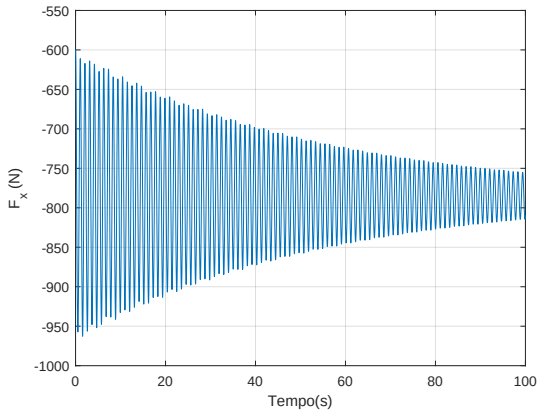
$$\Delta \mathbf{x}(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bd\tau = e^{At}\int_0^t e^{-A\tau}Bd\tau \quad (t_0 = 0) \tag{27}$$

$$= e^{At}\left[\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}e^{-At}\right]\mathbf{B} \tag{28}$$

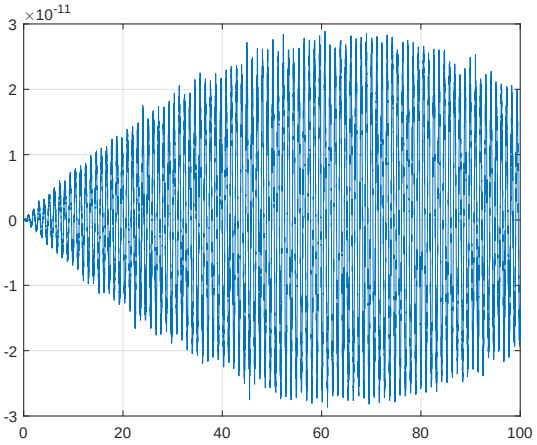
$$= \mathbf{A}^{-1}\left[e^{At} - \mathbf{I}\right]\mathbf{B} \tag{29}$$

$$\boldsymbol{\Delta y} = \mathbf{CA}^{-1}\left[e^{At} - \mathbf{I}\right]\mathbf{B} + \mathbf{D}\Delta u(t) \tag{30}$$

Nel calcolo della F_x, è importante considerare il contributo legato alla massa statica una sola volta. Ogni pendolo, nel caso in analisi 4 pendoli, contribuisce alla forza totale esercitata sul serbatoio. Questi contributi devono essere sommati tra loro, a cui si aggiunge il termine presente nella matrice D.



(a) Risposta esatta Step



(b) Errore tra Step e soluzione esatta

Come già descritto nella sezione (4), la soluzione fornita dalla funzione 'Step' di Matlab è una soluzione numericamente esatta, infatti l'errore dell'ordine di 10^{-11} può essere ricondotto ad arrotondamenti nei metodi di calcolo (e^{At}, integrali numerici).

6.3. Metodo integrazione

Per quanto riguarda la risposta allo scalino ottenuta mediante i metodi di integrazione, dobbiamo partire, come nel caso dell'impulso, dall'equazione di stato e dall'equazione di uscita (22). In questo caso, però, non si ha più a che fare con un singolo pendolo come nella risposta all'impulso, bensì con **quattro** pendoli. Di conseguenza, cambiano le matrici A, B, C e D considerate. Si introducono quindi le matrici $\tilde{A}$, $\tilde{B}$, $\tilde{C}$ e $\tilde{D}$, definite come **sottomatrici** delle matrici originarie A, B, C e D rispettivamente. In particolare:

- $\tilde{A} \in \mathbb{R}^{8\times 8}$ si ottiene selezionando le prime otto righe e colonne della matrice A;
- $\tilde{B} \in \mathbb{R}^{8\times 4}$ si ottiene selezionando le prime otto righe e le prime quattro colonne della matrice B;
- $\tilde{C} \in \mathbb{R}^{4\times 8}$ si ottiene selezionando le prime quattro righe e le prime otto colonne della matrice C.

Infine, $\tilde{D}$ diventa un vettore colonna con otto elementi. Portiamo così l'equazione (22) nella nuova forma:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \tilde{A}\,\mathbf{x} + \tilde{B}\,\mathbf{u} & \text{(equazione di stato)} \\ \mathbf{y} = \tilde{C}\,\mathbf{x} + \tilde{D}\,\mathbf{u} & \text{(equazione di uscita)} \end{cases} \tag{31}$$

Operativamente, questo cambiamento nella struttura delle matrici implica una modifica nel calcolo dell'uscita: essa sarà data dalla somma dei contributi dei singoli pendoli. È come considerare separatamente ciascun pendolo per poi sommare i contributi e ottenere la forza desiderata.

Analogamente a quanto fatto per la risposta all'impulso, anche in questo caso abbiamo applicato il metodo RK45, poiché il problema resta sostanzialmente invariato e continua a non essere stiff. [5] Parallelamente, abbiamo utilizzato anche un RK45

[5] Da un'analisi degli autovalori di $\tilde{A}$ si ottiene un indice di stiffness ≈ 1.5.

opportunamente modificato, agendo sui parametri `AbsTol`, `RelTol` e `MaxStep`, oltre al metodo RK78, come già fatto per la risposta all'impulso. L'integrazione avviene nello stesso modo: si integra l'equazione di stato per ottenere `x`, che viene poi sostituito nell'equazione di uscita per ricavare il risultato finale.

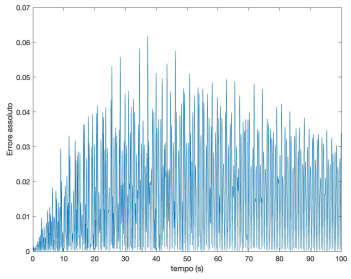


Figura 13: Andamento errore assoluto `ode45`

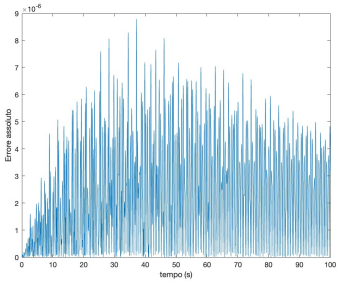


Figura 14: Andamento errore assoluto `ode45` modificato

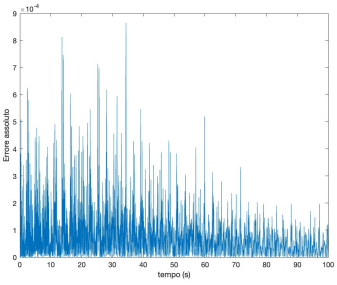


Figura 15: Andamento errore assoluto `ode78`

Osservando i grafici di figura (13), (14) e (15) si nota immediatamente la differenza tra l'errore del metodo RK45 e quelli dei metodi RK45 modificato e RK78. Come già osservato in precedenza, il metodo più preciso risulta essere il RK45 modificato, che raggiunge un errore assoluto massimo pari a 8.7944×10^{-6}, inferiore di circa due ordini di grandezza rispetto a quello ottenuto con RK78.
Analizzando il tempo di calcolo mediante il comando `tic...toc`, si osserva che il metodo RK45 ha il tempo di esecuzione più basso, sebbene la differenza rispetto al metodo RK45 modificato sia molto contenuta. Al contrario, il metodo RK78 presenta un tempo di esecuzione quasi doppio rispetto agli altri due. Poiché RK78 non offre alcun vantaggio né in termini di precisione né di efficienza rispetto al metodo RK45 modificato, può essere scartato.
In conclusione, il tempo di calcolo leggermente inferiore di RK45 non giustifica il sacrificio in termini di precisione. Il metodo RK45 modificato rappresenta la scelta migliore, poiché combina un tempo di esecuzione molto vicino a quello di RK45 con un errore assoluto inferiore di circa quattro ordini di grandezza.

7. Task 6 Risposta in frequenza

7.1. FRF

Diversamente da quanto trattato nelle sezioni precedenti, in questa analisi si considera come ingresso lo spostamento del tank e non più la sua accelerazione. Tuttavia non è necessario ricalcolare le matrici ottenute nella sezione (3): se il sistema è stato modellato utilizzando come ingresso l'accelerazione del serbatoio $u(t) = \ddot{x}_{\text{tank}}(t)$, allora la funzione di trasferimento ottenuta sarà:

$$H(s) = \frac{F_x(s)}{\ddot{x}_{\text{tank}}(s)}$$

Poiché:

$$\ddot{x}_{\text{tank}}(s) = s^2 x_{\text{tank}}(s)$$

si può scrivere:

$$F_x(s) = H(s) \cdot \ddot{x}_{\text{tank}}(s) = H(s) \cdot s^2 x_{\text{tank}}(s)$$

Da cui si ricava la funzione di trasferimento desiderata rispetto allo spostamento:

$$\tilde{H}(s) = \frac{F_x(s)}{x_{\text{tank}}(s)} = H(s) \cdot s^2$$

Pertanto, per ottenere la **frequency response function** (FRF) corretta con ingresso in spostamento, è sufficiente moltiplicare la funzione di trasferimento ottenuta con ingresso in accelerazione per un fattore s^2.
Date la complessità del sistema, procediamo con il calcolo di H(s) per via numerica: costruiamo il modello degli spazi agli stati con le matrici A,B,C,D precedentemente calcolate attraverso il comando "ss(A,B,C,D)", moltiplichiamo lo spazio agli stati ottenuto per la variabile di Laplace al quadrato (s^2) e infine valutiamo $H(j\omega)$ con il comando "bode". Quest'ultimo ci fornisce:

Modulo in dB: $|H(j\omega)|$

Fase in gradi: $\angle H(j\omega)$

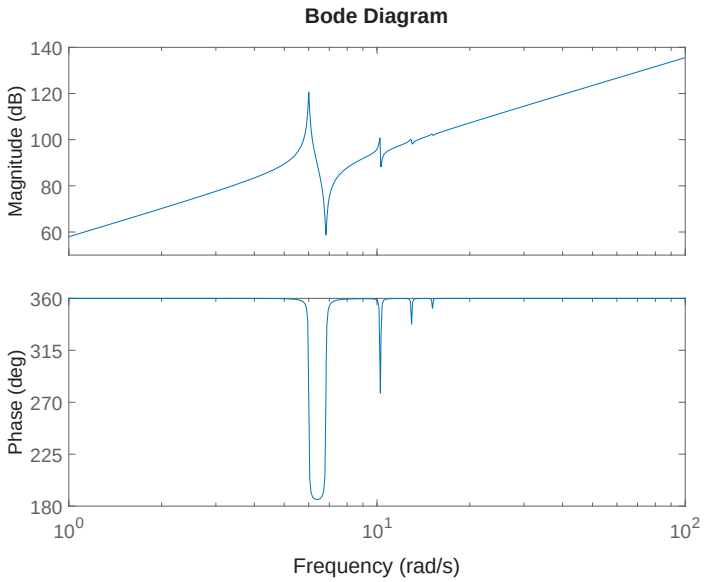


Figura 16: Risposta in frequenza

Il diagramma di Bode mostra chiaramente la presenza di più frequenze di risonanza, ciascuna associata a un modo oscillatorio del sistema multipendolo. I picchi nel modulo e i rapidi cambi di fase indicano il contributo dinamico dei pendoli alla forza netta sul tank. Il valore iniziale di circa 60 dB indica un guadagno già significativo anche a basse frequenze, dovuto all'inerzia del liquido. [Abramson, 1966]

7.2. Modello "Frozen liquid"

Nel modello "Frozen liquid" la somma delle masse presenti nel sistema non partecipa allo sloshing, ciò significa che non sono presenti pendoli e che la massa si muove rigidamente insieme al serbatoio.
La forza esercitata sul serbatoio F_x è facilmente ricavabile:

$$F = -m\ddot{x}_{tank} \tag{32}$$

$$H(s) = \frac{F_x}{x_{tank}} = -Ms^2 \qquad con \qquad M = m_0 + \sum m_n \tag{33}$$

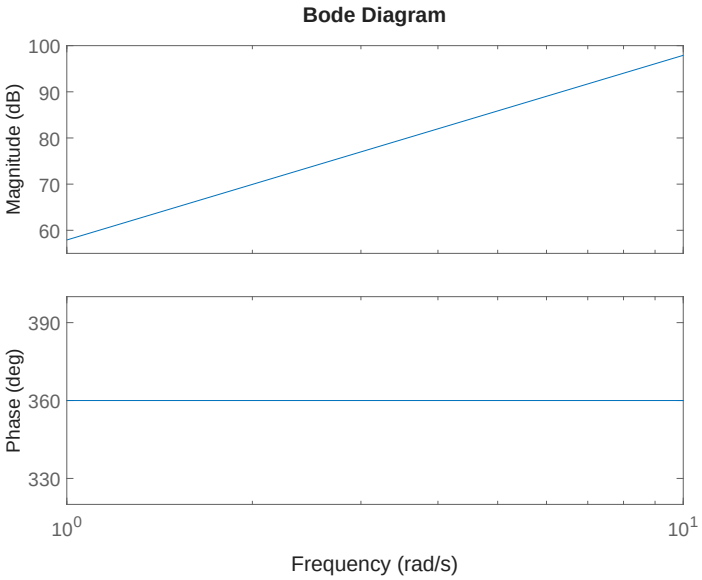


Figura 17: Risposta in frequenza modello Frozen liquid

Come ci si poteva aspettare, la risposta in frequenza del modello "frozen liquid" è equivalente a quella in figura (17) senza i picchi dovuti ai modi di oscillare dei pendoli. Anche la fase ha un comportamento simile: non essendoci massa che partecipa allo sloshing, F_x si trova sempre in fase rispetto all'ingresso, mentre nel primo caso, in corrispondenza delle frequenze di risonanza l'uscita risulta essere in controfase rispetto all'ingresso.

8. Task 7 Risposta allo scalino (Modello Simulink)

Come già descritto nella sezione (6), quando si analizza la risposta di un sistema a un ingresso scalino, si può procedere in due modi: utilizzando la funzione di trasferimento nel dominio di Laplace, oppure lavorando direttamente nel dominio del tempo con la rappresentazione in spazio degli stati. In questo caso abbiamo scelto di utilizzare la seconda opzione in quanto avevamo a disposizione le matrici.

8.1. Parametri di Simulazione

Per questa simulazione, abbiamo utilizzato i seguenti parametri:

- Ordine del modello: 4 (come derivato dall'analisi della sezione (5)
- Intervallo temporale: 0-100 secondi
- Input: accelerazione a gradino del serbatoio

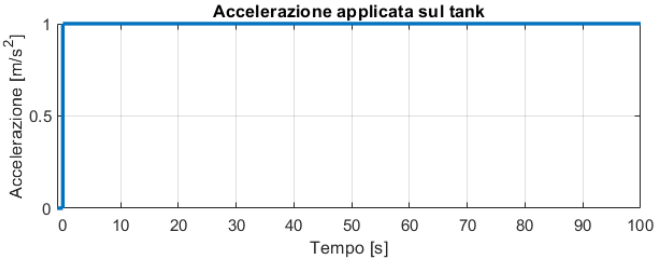


Figura 18: Accelerazione step sul tank

- Parametri dei pendoli: masse m_1, m_2, ..., m_n e lunghezze L_1, L_2, ..., L_n calibrate secondo il modello analitico
- Le matrici nel codice prendono il nome di $A_smorzata_step$, $B_smorzata_step$, $C_smorzata_step$, $D_smorzata_step$ e sono costruite in questo modo:
  - Matrice A: è la sotto-matrice di numero di righe e colonne $2 * j_ottimo$ della matrice $A_smorzata$;
  - Matrice B: è la sotto-matrice di numero di righe $2 * j_ottimo$ e 1 colonna della matrice (vettore) $B_smorzata$;
  - Matrice C: è la sotto-matrice di numero di righe j_ottimo e numero di colonne $2 * j_ottimo$ della matrice $C_smorzata$, a cui vengono sommati i contributi della Forza F relativi ai singoli pendoli;

- Matrice D: è lo scalare $-m_0$;
- Le matrici $A_smorzata$, $B_smorzata$, $C_smorzata$, $D_smorzata$ sono le matrici trovate nella task 2.2 della sezione (3)

- Condizioni iniziali: $x_0 = [0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0]'$

La scelta di questi parametri è stata guidata dall'obiettivo di rappresentare con accuratezza la dinamica dello sloshing, mantenendo al contempo un modello computazionalmente efficiente.
La risposta ottenuta dalla simulazione è la seguente:

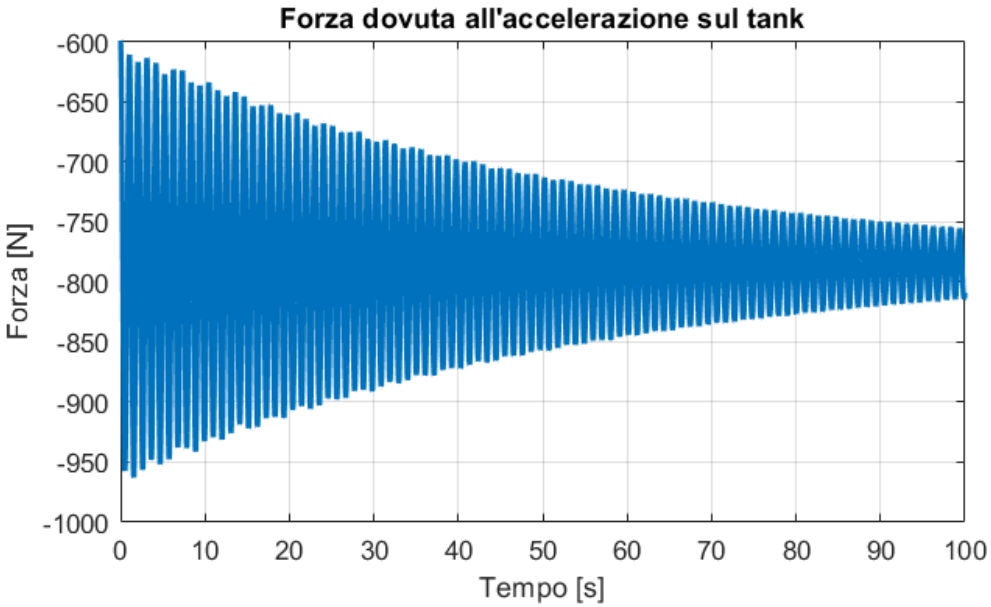


Figura 19: Risposta all'accelerazione di (18)

Se confrontata con quelle ottenute dalla task (5), ovvero con (11a), (12a) e con Heaviside, si ottengono i seguenti grafici per l'errore assoluto tra le due soluzioni:

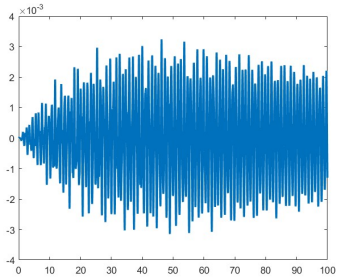


Figura 20: Confronto tra Soluzione di figure (11a) e (19)

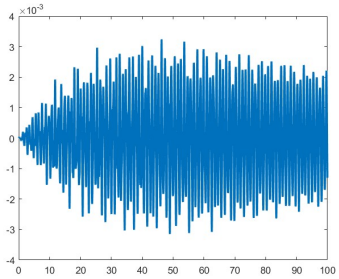


Figura 21: Confronto tra Soluzione di figure (12a) e (19)

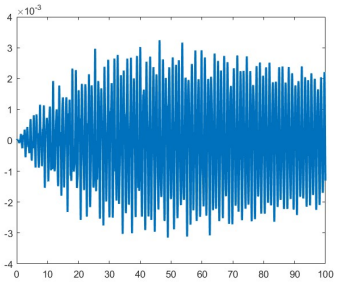


Figura 22: Confronto tra Soluzione con Heaviside e (19)

Come descritto più approfonditamente nella Task 5 (sezione 7), queste differenze possono essere dovute a:

- utilizzo di metodi numerici differenti;
- errori di discretizzazione;
- errori di arrotondamento dovuti al calcolo numerico e non simbolico.

In generale, l'ordine di grandezza delle differenze (10^{-3}) suggerisce che i modelli sono tutti fondamentalmente corretti e concordano molto bene tra loro dal momento che le differenze sono 1000 volte più piccole rispetto ai valori assoluti della forza. Questo errore è di circa lo 0,1%, che, in ambito ingegneristico e in queste circostanze, si può considerare un errore accettabile per simulazioni di sistemi complessi. Le oscillazioni che si vedono nei grafici di errore seguono la stessa frequenza del segnale principale, suggerendo che le differenze sono correlate ai punti in cui la derivata del segnale è massima, e pertanto i diversi metodi numerici tendono a divergere maggiormente.

9. Conclusioni

Il lavoro svolto ha permesso di modellare e analizzare con successo il fenomeno dello *sloshing* tramite un approccio a multipendolo. Attraverso un confronto tra diverse tecniche di integrazione numerica e soluzioni analitiche, si è dimostrato che l'approccio con un numero ridotto di pendoli (quattro) è sufficiente a descrivere accuratamente la dinamica del sistema entro una tolleranza prestabilita.

L'utilizzo combinato di metodi nel dominio del tempo (spazio degli stati), della frequenza (trasformata di Laplace e diagrammi di Bode) e simulazioni Simulink ha evidenziato la validità del modello anche in configurazioni complesse. Inoltre, l'analisi di convergenza ha confermato che i modi superiori introducono un contributo sempre più trascurabile, giustificando l'approccio semplificato.

Questi risultati offrono una base solida per eventuali estensioni future del modello, ad esempio includendo effetti viscosi, dinamiche non lineari più marcate o geometrie più complesse del serbatoio.

Riferimenti bibliografici

Storey, J. M. (2016). *Experimental, Numerical, and Analytical Slosh Dynamics of Water and Liquid Nitrogen in a Spherical Tank*. URL: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20160006562/downloads/20160006562.pdf (cit. a p. 3).

R.Ibrahim (2001). «Encyclopedia of Vibration». In: (cit. a p. 3).

DODGE, F. T. (1966). *DYNAMIC BEHAVIOR OF LIQUIDS IN MOVING CONTAINERS*. Southwest Research Institute San Antonio, Texas. Cap. MECHANICAL MODELS OF SLOSHING, 3 (cit. a p. 4).

MathWorks (2024a). *lsqr*. URL: https://it.mathworks.com/help/matlab/ref/lsqr.html (cit. a p. 8).

— (2024b). *Error Tolerances for Variable-Step Solvers*. URL: https://it.mathworks.com/help/simulink/ug/variable-step-solvers-in-simulink-1.html#f11-44943 (cit. a p. 12).

Pace, R., S. Veneziano, M. D. Simone e D. Guida (2024). *Multibody Analysis of Sloshing Effect in a Glass Cylinder Container for Visual Inspection Activities*. URL: https://doi.org/10.3390/app14114522 (cit. a p. 14).

Abramson, H. N. (1966). *The Dynamic Behavior of Liquids in Moving Containers*. NASA Special Publication SP-106. Washington, D.C.: NASA SP-106 (cit. a p. 19).